

Figure 1: .

FACULTAD DE CIENCIAS

MATERIA: ICC

ESCUELA: UNAM

Número de cuenta **324181883**
Nombre del alumnno: **Melissa Prado Hernandez**
Número de practica: **Prcatica06**
Fecha de entrega: **23 de Octubre del 2026**

1 Conociendo el Scanner

Lee en la documentación oficial la descripción de estos dos métodos: nextInt() y hasNextInt(). Responde rápidamente las siguientes preguntas:

¿Qué hace cada uno de estos métodos y qué valor regresa?
Según en la pagina oficial de Oracle, para el método hasNextInt.() este evalúa si el siguiente dato esta en el flujo de entrada se puede interpetar como un dato entero, y si detecta otro tipo de dato ya no sigue con la lectura del dato, y este mismo método regresa un valor booleano porque detecta si es un entero valido, o falso si se trata del caso contrario. Ahora para el siguiente metódo nextInt() lo que hace es escanear y conusmir el token de la entrada y lo convierte en un valor de tipo entero. Este regresa el valor entero que se leyo en la entrada.

¿Qué pasa si se usa nextInt() y el usuario escribe algo que no es un número entero?
Por lo que entendí es que este método al escanear que el dato ingresado no es un número entero por ejemplo: un String, caracter o un decimal, este mismo nos lanza InputMismatchException, nos interrumpira nuestro programa y nos mandara un error.

¿Cómo puede ayudarte hasNextInt() a evitar ese problema?
Por lo que entedí este método cuanto ingreses un valor que sea diferente a un entero. Este se coloca en un while o en if nos ayudara a verificar si el dato ingresado por el usuario es valido, Si es valido regresa true y como se dijo anteriormente en su caso contrario va regresar un error y le pedira al usuario que vuelva introducir el dato sin interrumpir el programa.

2 Actividad 1.1- Dardos a la Medida

Explicación de mi código
Lo primero fue definir el escaner "Scanner" ya que el usuario tenía que poner la cantidad de dardos total que tiene a su alcance. Pero antes tenía que crear una variable con un valor para después gurdarlo dentro de esa misma. En el código como en la primera linea de inicio con la entrada del escaner "import.java.util.Scanner;" y despues abajo de las clases ponemos "Scanner entrda = new Scanner(System.in);" eso es parte del escaner. Definí la variable base

para el "numeroDedardosTotales" que va tener una literal de 0.0, esto se usara después en la condición y el "valorIngresado" este sirve como como un contenedor temporal para despues guardar el dato del usuario.

En la parte de la condición el "while", lo definí como mi "numeroDedardosTotales" tendria que mayor o igual que 0 para evitar que el porgrama introduzca valores negativos. Como nuestra variable definida anteriormente empieza en 0.0, entra en el ciclo sin porblema entonces se va cumplir el ciclo. Después tenemos que introducir el numero del usuario dentro del while . Primero al while empezando con un println para que el usuario entienda que debe de ingresar su dato, luego con entrada.hasNext(); este se encarga de evaluar que si el valor que ingreso el usuario fue un número entero, en caso de que sea asi el nextInt(); tiene la función de de guardar el entero ingresado por el usuario en la variable que fue definida anteriormente "valorIngresado". Todo esto fue definido porque vamos a ocupar un if para cada caso por si al usuario le da gana de meter otro datos que no sea numeros. Primero fue la evalución si el usuario ingreso un número entero "if" "(entrada.hasNextInt())" y dentro guardar la variable del usuario "valorIngresado = entrada.nextInt();". Segundo poner un else si el número no resultara ser un entero para esto investigue tres cosas importantes para estos casos:

- String entradaError = entrada.next(); Este se encarga de remover el dato porque no es el dato pedido anteriormente (usando String porque puede guardar cualquier tipo de dato).
- continue; este fue visto en clase con el profesor. Este se encarga de volver al inicio del while, vuelve a pedirte el número hasta que sea correcto.

Ahora una vez investigado previamente esos datos, solo debiamos acomodarlo "String entradaError = entrada.next();" este primero para que limpiara el dato, luego notificarle al usuario que ese dato estaba mal, no era entero "System.out.println("Error: "' + entradaError + "' no es un número entero válido.");" y por ultimo el continue para que repita el bucle.

Ya para terminar con esta parte solamnete vamos a poner una condiciíon en caso de que el usuario introduzca un número negativo. Se evalua que el numeroUsuario sea menor o igual que 0 dentro del if (valorIngresado ¡= 0), dentro de esta condicíon coloqué un print "System.out.println ("Tu número de dardos es menor a 0, debe ser un número mayor 0");" para darle aviso al usuario que el programa no acepta números negativos, y ya para terminar solo coloque un else que si el "numeroDedardosTotales = valorIngresado;" al cambiar su valor que sea mayor a 0 o igual se salta este if, eso hace que while no entienda que el numero de usuario ya metio un dato al menos que cambie el "numeroDedardoTotales". Todo eso esta dentro de mi while inicial.

Para el siguiente while vamos a ocupar un valor, en una variables "double dardosdentrodeElcirculo = 0.0;" en esta variable se guarda el dato de cuantos dardos entraron al ciculo y agregamos un contador para saber cuantas veces fueron lnazados los dardos.

Para la condición del ciclo tomamos en cuenta que el número de dardos lanzados fuera menor que el número de dardos declarados originalmente por el usuario, utilizando la condición "while (i ¡ valorIngresado)".

Dentro del ciclo, definí dos variables de tipo double llamadas variableX y variableY. "Ocupamos Math.random()" para que el programa nos genere un número decimal aleatorio entre 0 y 1, y además utilizamos "Math.abs()" para obtener el valor absoluto y asegurar que no existan distancias negativas.

Finalmente, aplicamos la fórmula de la distancia al origen elevando las coordenadas aleatorias al cuadrado con la función "Math.pow()", guardando el resultado en la variable "distancias = Math.pow(variableX, 2) + Math.pow(variableY, 2);".

Colocamos ahora una condición para las distancias if (distancias ¡= 1) para evaluar si el dardo cayó dentron del círculo. Si se cumple la condición aumentamos en uno nuestro contador con el operador de incremento "dardosdentrodeElcirculo++. La variable i++ se coloca fuera del bloque if porque debe contar cada lanzamiento realizado independientemente de si el dardo entró en el circulo o no. Todo lo anterior fue parte del cuerpo del segundo while.

Una vez terminado el ciclo, calculamos la aproximación de PI multiplicando por 4.0 el resultado de dividir los dardos acertados entre los totales "double estimacionDePi = 4.0 * (dardosdentrodeElcirculo / numeroDedardosTotales);". Esto se multiplica por cuatro debido al despeje de la fórmula que corresponde que nos proporcionaron en la práctica.

Para pode terminar con todo el programa, para que el usuario pueda ver tantos las operaciones y datos de cada cosa, solo vamos a imprimilas al final pero son independinetes del while ya que eso no depende de el. Al fianl de cada programa escrito con el Scanner vamos a terminar con "entrada.close();", para indicarle al programa que solo abarca ese pedazo de código.

3 Actividad 1.2- Decimal a binario interactivo

Para empezar hasta el inicio de mi código necesitamos utilizar igualmente "Scanner" para que el usuario pueda introducir sus números para la conversión. Inicie escribiendo import java.util.Scanner; hasta arriba de mi programa y dentro del método principal escribí "Scanner entrada = new Scanner (System.in);" variables para poder preguntarle al usuario su número y poder utilizarlo para nue-

stro bucle "while". Antes de eso la práctica me pedia definir que el usuario tuviera la opción de escribir s o S, solo en caso de que el usuario le gustaria seguir con las conversiones.

Ahora para la parte de la condición utilice los operadores or para que el programa se repita cada que el usuario ponga un s o S "(respuesta == 'S' or respuesta == 's') ". Para este ciclo defini la variable "numeroroUsuario" para que pudiera guardar la respuesta del usuario, ademas la variable numeroUsuario = -1; como centinela usando el -1 para que no ocupe el 0, ya que el 0 sí es un número válido a convertir. Ahora empezamos con los casos apartir de ese primer "while" se desprende otro "while" con una codición (true) (un bucle infinito), ya que anteriormente ya se hbaía definido un "while"enotnces dentro de este nuevo "while" solo necesitamos confirmar que se cumpla la lectura correcta y que no sea un número negativo. Primero le notificamos al usuario mediante "System.out.println("Ingres un numero positivo en base decimal");". Después evaluamos si el dato ingresado es un entero mediante if(entrada.hasNextInt()): si es así, los convierte a tipo entero con numeroUsuario = entrada.nextInt();.

En caso de que el usuario no introduzca un número entero, el bloque else atrapa el error declarando "String ErrorEndato = entrada.next();" para remover el dato no válido (usando String porque puede guardar cualquier tipo de dato), después le notifique al usuario con "System.out.println("Error: "" + ErrorEndato + "' no es un número entero válido.");" que su número o su dato no era valido y ejecuta "continue;" para volver al inicio de ese bucle a pedir el número otra vez.

Una vez terminado esa condicional empezaremos otra, vamos a evaluar los números negativos mediante "if (numeroUsuario ¡ 0)" indicándole que no aceptamos números negativos, solo si es negativo, al entrar al else y ejecutamos un "break;" para romper el bucle "while (true)", ya que al ser un bucle infinito se necesita el break para salir cuando el valor ingresado es correcto. Porque si no se va repetir siempre el else significa numeroUsuario == positivo.

Ya terminado con la parte de introduccir un número para el usuario. Definí la variable "String binario = "";" asignándole comillas dobles vacías para ir guardando el resultado en texto, y tambien definí "int segundoNumeroDeUsuario = numeroUsuario;" lo unico que hice guardar dato anterior en uno nuevo porque ese estaba dentro de un while, tenia que definir otro para poder ocuparlo. Una vez definido lo anterior empezamos con las condicionales en la primera evaluamos los casos que podrían pasar, si el número es 0 " (if (segundoNumeroDeUsuario == 0))", simplemente imprime el resultado directo e iguala "binario = "0";". Si es mayor a 0, pasa al else que contiene un bucle "while" "(segundoNumeroDeUsuario ¿ 0)" que cumple una doble función porque evalúa al inicio que el número sea mayor a 0 para entrar y controla la salida haciendo divisiones sucesivas hasta que el cociente sea 0.

Ya para finalizar vamos a impirmir los valores y datos que el usuario necesita ver de su operación. Para esta parte ocupe dos cosas importantes: la primera fue "entrada.next().charAt(0);" se encarga de leer el texto introducido y extrae el primer caracter posicionandolo en el indice 0 y el "entrada.close();" para dar por terminado el Scanner. Lo que hice para terminar con el poprgrama fue preguntar al usuario si queria seguir con la conversión de números "System.out.println("¿Quieres convertir otro número?...");" y guardamos su elección mediante "respuesta = entrada.next().charAt(0);", Si el usuario escribe s o S, el bucle while exterior se repite, sino de lo contrario, finaliza mostrando el mensaje "Listo ahi tienes tus resultados, vuelve pronto" y cerramos con entrada.close().

Explicacción de mis casos pruebas. Mi primer caso pueba fue introducir un texto (Hola soy Melissa) y el programa me notifica que es invalido ese dato. Segundo dato que ingrese fue un valor de tipo decimal (34.89), igualmente el programa me notifica que esta mal el dato que introduje. Tercer dato ingrese un número demaisado grande (9999999), que va desbordar nuestra variable "int", igualmente el programa me notifica que es un valor invalido. Cuarto dato ingresado fue un valor negativo (-7), igualmente me dice mi programa que ese valor es invalido. Todo esto es gracias a los whiles que defini anterioremnte, va aceptar unicamente un valor de tipo entero y positivo.

4 Actividad 2.1- Programa Final para La Cabaña del Misterio

Primero lo que me pide la práctica que el usuario pueda introduccir: nombre completo, el tipo de cliente, el capital del prestamo, la tasa anual base y por ultimo el plazo en meses.
Tambien realizar un menú para que el usurio elegia entre 5 diferentes opciones y que sea interactivo.

5 2.2- Conclusión y Retrospectiva

Esta práctica fue la más compleja y completa de lo que llevamos del curso, ya que integró absolutamente todo lo que habíamos trabajado previamente, las condicionales, bucles, el uso de la clase Scanner, operaciones matemáticas y el diseño estructurado del problema. Lo que más se me dificultó fue el proceso de análisis, el extraer los datos clave de cada enunciado y desechar la "paja" o información irrelevante para traducir la lógica al código. A pesar de la dificultad, el ejercicio de la Cabaña del Misterio fue mi favorito. Me gusto mucho que fuera una práctica muy creativa y fácil de digerir, porque el desarrollo fue de manera gradual durante varias prácticas y el proceso no se sintió tedioso sino entretenido de de programar y de diseñarlo. Estructurar un menú interactivo, validar entradas de usuario con bucles, etc.

Mi avance en la materia ha sido abismal. Al iniciar el curso no sabía prácticamente nada sobre computadoras y aunque tenía nociones muy básicas de programación en Java, el enfoque paso a paso del curso desde los conceptos más elementales me ayudó a sentar bases sólidas. Hoy en día manejo Java con mucha mayor mejor, porque tengo las bases de este con su sintaxis. Además, hablando en general los temas vistos como: herramientas como la terminal, Git, GitHub y JShell eran desconocidas para mí antes de de los proyectos anteriores y ahora no solo sé que existen, sino que entiendo perfectamente para qué sirven. Las prácticas 2, 4, 5 y 6, en mi opinion estuvieron muy bien estructuradas para acompañar lo visto en clase. Por esa razón es de mi materia favorita.

Tener mi código dentro del método main por lo vsito en clase es insuficiente y no es funcional a la práctica. A la hora de buscar fallas, resultaba sumamente pesado y tardado revisar línea por línea para encontrar errores de sintaxis a la hora de complilar. Por otro lado, realizar operaciones y mostrar sus valores directamente, es super tardado escribir cada resultado para que el usuario pueda verlo. Por otro lado, aproximadamente un 80 porcineto de mi código se repite por cosas como: Los bucles, las condicionales y las operaciones. Especificamente en la parte de las condicionales y en los bucles son partes del código que se parecen repite mucho.